Bericht über Stand und Aufgaben des „Afrika-Kartenwerkes" —Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft—

Von

Horst Mensching*)

Mit 1 Figur

Summary: *Report on aim and progress of work of the „Afrika-Kartenwerk", a priority program of the German Research Council* which started in 1963 [cf. DIE ERDE 97 (1966), p. 85—95].

In October 1967 the author gave a lecture to the Congress of German Geographers in Bad Godesberg which is published here. He gives an account of aim and work progress of the „Afrika-Kartenwerk" which is sponsored by the German Research Council as a priority program. After four areas with representative character had been selected in Northern, Western, Eastern and Southeastern Africa, the work started using the topographical base of the International Map of the World 1 : 1 Million. A series of geographical maps is to be produced including topics as geomorphology, climatology, pedology, vegetation, population distribution and structure, ethnic character of the population, patterns of settlement, agriculture, and non-agrarian economic activities. These analytical maps are to be followed by synthetic maps demonstrating the natural and cultural landscape regions.

This program may be regarded as a pilot-work for the creation of a series of geographical and thematic maps on the millionth scale.

Sommaire: *Rapport sur le but et le progrès du travail du „Afrika-Kartenwerk", un projet privilégié de la Communauté Allemande de la Recherche,* préparé dès 1963 [v. DIE ERDE 97 (1966), p. 85—95].

En octobre 1967, l'auteur a fait une conférence au cours du Congrès des Géographes Allemands à Bad Godesberg publiée ci-dessous. Il rend compte du but et du progrès du travail du „Afrika-Kartenwerk" secondé par la Communauté Allemande de la Recherche en qualité de projet privilégié. Le choix de quatre régions d'un caractère représentatif au Nord, à l'Ouest, à l'Est et au Sud-Est de l'Afrique achevé, on pouvait entreprendre le travail sur la base de la Carte Internationale du Monde au 1/1000000. Une série de cartes est à établir comprenant des sujets tels que géomorphologie, climatologie, pédologie, végétation, distribution et structure de la population, caractère ethnique de la population, types d'habitat, agriculture et activités économiques non-agraires. A ces cartes analytiques suivront des cartes synthétiques démontrant les régions géographiques physiques et humaines.

On peut considérer ce projet comme modèle pour la création d'une série de cartes géographiques et thématiques au 1/1000000.

Resumo: *Relação do destino e do progredimento do trabalho do „Afrika-Kartenwerk", um programa de primacía do Conselho de investigações de Alemanha,* em preparação desde 1963 [v. DIE ERDE 97 (1966), p. 85—95].

En octubre 1967 o autor fez um discurso ao congreso dos géografos alemãs em Bad Godesberg que publicamos aqui. Relata do destino e das actividades do „Afrika-Kartenwerk" que está

*) Als Vortragsbericht erstattet auf dem Deutschen Geographentag in Bad Godesberg am 4. Oktober 1967.

promovido pelo Conselho de investigações de Alemanha, como programa de primacía. Depois de dividir a zona em quatro áreas com carácter representativo no Norte, Oeste, Leste e Sureste de Africa, os trabalhos podiam comezar na base topográfica do mapa internacional da terra na escala 1 : 1 Milhão. Debem fazer-se mapas geográficos que tratam de asuntos de geomorfologia, pedologia, vegetação, distribução e estrutura da população, carácter etnico da população, formas de colonisação, agricultura e actividades económicas não agrícolas. Estos mapas analíticos debem ser seguidos por mapas sintéticos que demostram as paisagens naturais e culturais.

Este programa pode ser considerado como trabalho modelo para a creação duma serie de mapas geográficos e temáticos na escala 1 : 1 milhão.

Im Heft 2/1966 der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin gaben die vier Obmänner für die Arbeitsgruppen Nord-, West-, Ost- und Südost-Afrika (K. Kayser, W. Manshard, H. Mensching und J. H. Schultze) eine erste Übersicht über den Plan und das Gesamtprogramm des DFG-Schwerpunktprogramms „Afrika-Kartenwerk" [DIE ERDE 97 (1966), S. 85—95]. Zu dieser Zeit waren die Arbeiten über das Anfangsstadium noch kaum hinausgekommen, und die umfangreichen Aufgaben und ihre Zielsetzung konnten noch nicht vollständig übersehen und in ihren Konsequenzen erst teilweise erkannt werden. Bedingt durch verschiedene äußere Umstände waren auch die Geländearbeiten der einzelnen Arbeitsgruppen noch nicht in gleicher Weise angelaufen. Nach nunmehr über dreijähriger Arbeitserfahrung, d. h. nach zahlreichen Forschungsaufenthalten in den vier Kartierungsgebieten sowie aufgrund vieler Besprechungen mit dem Zweck des Erfahrungsaustausches und der Vorbereitung neuer Planungen, zeichnet sich der Rahmen dieses großen Forschungs- und Kartierungsprojektes klarer ab, als dies zu Beginn der Arbeiten möglich war. So soll dieser Bericht die Gesamtkonzeption des „Afrika-Kartenwerkes" nochmals umreißen, dem ein Erfahrungsbericht über die bisher durchgeführten Arbeiten folgt. Dabei werden hier Gedankengänge vorgetragen, die im Einvernehmen mit allen Obmännern des Kartenwerkes stehen (vgl. den folgenden Beitrag).

Über die Entstehung und Entwicklung des „Afrika-Kartenwerkes" als Schwerpunktprogramm der DFG berichtete bereits kurz der erwähnte Artikel. Über die Änderung des Kartenausschnittes des Blattes IV (Südost-Afrika) berichtet anschließend der Obmann dieses Blattes, K. Kayser. Hierauf sei verwiesen.

Der Maßstab 1:1 Million (Internationale Weltkarte)

Für die Verwendung dieses Maßstabes 1:1 Million als Grundlage des „Afrika-Kartenwerkes" hat sich schon auf der ersten Arbeitssitzung, zu der die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1963 nach Würzburg eingeladen hatte, Carl Troll eingesetzt. In seinem Referat auf dem Godesberger Geographentag, das im Abdruck auch diesem Bericht vorangeht, ist nochmals die Bedeutung der Internationalen Weltkarte für eine allgemeine, thematisch ausgerichtete geographische Landesaufnahme herausgestellt worden. Dies hat für das „Afrika-Kartenwerk" Konsequenzen nicht nur in der Wahl des gleichen Maßstabes, sondern auch gerade dafür, daß durch die Bearbeitung von Kartenserien mit einer Auswahl von geographischen Themen in den gewählten vier Blattschnitten eine umfassende geographische Landesaufnahme erprobt werden kann. Dadurch werden Vergleiche möglich, die nicht gemacht werden können, wenn — wie bisher — nur zufällige thematische Karten (z. B. vegetations-

geographische, klimatische oder geologisch-morphologische) in diesem Maßstab der Internationalen Weltkarte aus verschiedenen Teilen der Welt entstanden sind. Da die Blattschnitte der Internationalen Weltkarte einen genügend großen Ausschnitt geographischer Landschafts- und Landeszonierung erfassen, können sie repräsentativ für größere Räume bzw. Landschaftszonen gewählt werden. Das schließt von vornherein den Gedanken aus, daß mit einer solchen kleinmaßstäblichen Landesaufnahme etwa Teile von Kontinenten flächendeckend erfaßt werden sollten oder könnten. Da eine solche — in jeder Hinsicht utopische — Möglichkeit gar nicht in Erwägung zu ziehen ist, sollten die repräsentativen Blattbereiche sinnvoll und vergleichbar ausgewählt werden.

Die Auswahl der Blattschnitte des „Afrika-Kartenwerkes"

Die vier gewählten Blattausschnitte wurden daher nicht schematisch, sondern so gewählt, daß typische afrikanische Großlandschaften und ihr geographischer Wandel zu den Nachbarregionen erfaßt werden können. Kurz zusammengefaßt lag der regionalen Auswahl zugrunde, daß

1. Blatt Nordafrika (Obmann H. Mensching) den geographischen Wandel vom mediterranen-humiden Norden zum saharisch-ariden Süden des Blattes Tunis/Sfax erfaßt;
2. Blatt Tropisch-Westafrika (Obmann W. Manshard) ein humides Tropengebiet mit dem Wandel vom Feuchtwald zur Savanne in Südnigeria darstellt;
3. Blatt Tropisch-Ostafrika (Obmann J. H. Schultze) den Wandel von den Feuchtsavannen und Waldgebirgen bis zur Dornsavanne auf dem Blatt Lake Victoria erfaßt;
4. Blatt Südostafrika (Obmann K. Kayser) den Wandel vom Küstentiefland in Süd-Moçambique über Swasiland zum Binnenhochland Ost-Transvaals erfaßt.

Die Gebiete dieser Kartenausschnitte wurden auch deshalb gewählt, weil sie den jeweiligen Obmännern durch langjährige Vorarbeiten und Geländeaufenthalte gut bekannt waren, und somit kein Neuland beschritten werden mußte. Dadurch war in vielen Sachbereichen der geographisch-kartographischen Bearbeitung eine Einarbeitung auch eines Teiles der Mitarbeiter in entsprechender Zeit gewährleistet. Auch die Kenntnis der z. T. umfangreichen, z. T. auch geringeren bisherigen Arbeiten, vor allem der Fachkollegen der betreffenden ehemaligen Kolonialmächte, konnte damit entsprechend zugrunde gelegt werden.

Ziel und Art der Kartenaufnahme im Maßstab 1 : 1 Million

Die umfassende geographische Kartenaufnahme ist in ihren Blattschnitten nicht an politische Landesgrenzen gebunden oder angelehnt; sie greift darüber hinweg. Es ist daher klar, daß mit dem „Afrika-Kartenwerk" keine National-Atlanten ersetzt werden sollen und können. Auch die Zielsetzung ist im allgemeinen eine andere. Mit

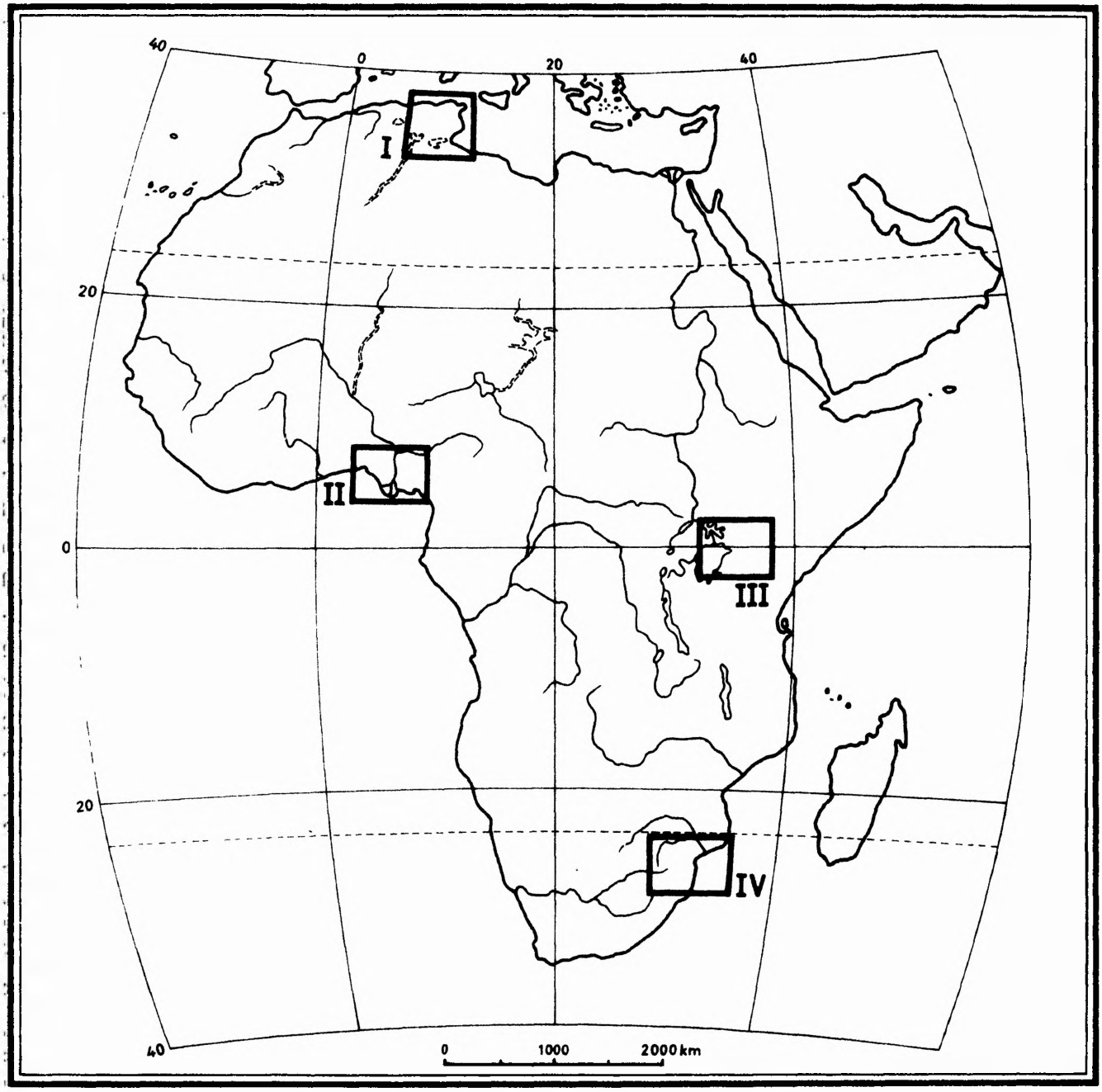


Fig. 1. Die 4 Blätter des Afrika-Kartenwerkes

unserem Kartenwerk sollen die wichtigsten geographischen und fachnachbarlichen Strukturelemente der jeweiligen Landschaftsräume in möglichst komplexer Weise erfaßt werden. Damit soll gesagt werden, daß es nicht die Aufgabe sein soll, Einzelfaktoren der Natur- und Kulturlandschaft oder der Wirtschaft in ihrer regionalen Verbreitung darzustellen, sondern zusammenhängende geographische Komplexerscheinungen der natürlichen und anthropogen-bestimmten Landschaftseinheiten zu erkennen und zu kartieren. So soll beispielsweise in der Agrarlandschaft nicht die Verbreitung eines bestimmten Anbauproduktes, sondern vielmehr die Art des Landbaus (Nutzungsformen oder -stile) und seine regionale Differenzierung untersucht und kartiert werden. Das erfordert vorweg natürlich ebenso speziellere Kenntnissammlung von Teilfaktoren dieser Agrarstruktur. Das gleiche gilt für die wirtschafts- und auch die physisch-geographische Kartierung.

Entsprechend den schon früher aufgeführten, etwa 18 thematische Karten umfassenden Serien[1]) gilt es,

a) die naturgeographische Ausstattung mit Geologie, Relief, Klima, Boden, Vegetation und Hydrogeographie kartographisch zu erfassen,

b) die kultur- und wirtschaftsgeographische Situation durch Karten der Bevölkerung in ihrer demographischen und ethnographischen Entwicklung, in ihren siedlungsgeographischen Wesenszügen und in ihrer agraren und nicht-agraren Wirtschaft mit Verkehr und Wanderbewegung der Arbeiter darzustellen.

Beide Kartengruppen werden es erlauben, eine natur- und kulturgeographische Gliederung der Landschaften durchzuführen. Politisch-historische Karten und eine geomedizinische Darstellung der tropischen Landschaftsräume vervollständigen das Konzept. Die thematischen Karten der vier Arbeitsgruppen sollen auch untereinander vergleichbar sein, was von vornherein eine Zusammenarbeit aller Gruppen notwendig macht.

Das Hauptziel der Kartierungsarbeiten ist somit die Herstellung der Hauptkarten im Maßstab 1 : 1 Million. Außerdem sollen Nebenkarten Teilbereiche, die zum Verständnis der Hauptkarte notwendig sind, in größerem Maßstab darstellen. Solche Nebenkarten ergeben sich aus der detaillierten Geländeaufnahme von selbst.

In allen Karten soll auch nach Möglichkeit das genetische Element des jeweiligen Kartenthemas nicht fehlen. Dabei wird der heute erfaßbare Strukturwandel in allen anthropogenen Landschaftselementen von der Kolonialzeit zur heutigen Entwicklung von Wichtigkeit sein. Die gewählten Kartierungsgebiete haben hierin jedoch recht unterschiedliche Voraussetzungen. So kann z. B. für die Darstellung der Kulturlandschaft in Nordafrika auf die kartographische Erfassung der kulturgeographischen Elemente aus der Römerzeit nicht verzichtet werden.

---

[1]) Für jedes der vier Blätter ist ein Kartensatz von etwa 18 thematischen Karten vorgesehen, die folgende vorläufige Arbeitstitel haben [DIE ERDE 97 (1966), S. 88]:

1. Topographische Übersicht und Verwaltungsgliederung
2. Geomorphologie (Formengruppen, Formenschatz)
3. Geologie und Petrographie
4. Bodengeographie
5. Klimageographie (Klimagebiete)
6. Hydrogeographie (Wasserhaushaltsgebiete u. Wasserwirtschaft)
7. Vegetationsgeographie (ausgehend von dem Zustand der realen Vegetation)
8. Naturgeographische Gliederung (als Synthese der Karten 2—7)
9. Bevölkerungsgeographie
10. Siedlungsgeographie (Siedlungsstil)
11. Ethnogeographie (Ethnologie)
12. Agrargeographie (Agrarlandschaften und agrargeographischer Nutzungsstil)
13. Nichtagrare wirtschaftliche Landschaftselemente
14. Verkehrsgeographie (Landschaftselemente des Verkehrs, Verkehrsstil u. Intensität)
15. Geomedizinische Länderkunde
16. Politisch-geographische Struktur
17. Nebenkarten: Historische Geographie
18. Kulturgeographische Gliederung (als Synthese aus den vorher genannten Karten).

Durchführung der Arbeiten zur Kartenaufnahme

Die Arbeitsgruppen: Für jede thematische Karte mußten zunächst geeignete Mitarbeiter gefunden werden. Nach Möglichkeit sollten diese in Teamarbeit eng zusammenarbeiten, da sich die jeweiligen Sachbereiche (für die geomorphologische Karte z. B. die Arbeiten zur Geologie und Petrographie sowie zur Bodenkunde; ebenso für die kulturgeographischen Arbeitsbereiche der Agrarwirtschaft, Bevölkerung und Siedlung usw.) zumeist weitgehend überschneiden. Das sog. „Hausteam" eines Institutes kann hier die Arbeiten am engsten koordinieren. So arbeiteten bisher 8 Mitarbeiter und weitere Hilfskräfte des Geographischen Instituts Hannover am Kartenblatt Tunis/Sfax zusammen. Daneben ist eine große Zahl von auswärtigen Mitarbeitern an den Kartierungsarbeiten beteiligt. Insgesamt wurden bisher in den vier Arbeitsgruppen über 40 Mitarbeiter eingesetzt, so daß hierdurch auch ein größerer Stamm von Afrikaforschern entstehen und größtenteils sich erstmalig einarbeiten konnte.

Arbeitsweisen: Es wurde bereits erwähnt, daß die vorliegenden Arbeiten der französischen und englischen Fachkollegen naturgemäß wichtige Grundlagen für die eigenen Arbeiten bilden mußten. Sie waren jedoch bei weitem nicht immer auf das vom „Afrika-Kartenwerk" angestrebte Ziel der geographischen Landesaufnahme ausgerichtet, so daß immer wieder eigene Geländearbeiten angesetzt werden mußten, um neue oder ergänzende Untersuchungen durchzuführen. Diese müssen das vordergründige Ziel der Kartenerstellung im Maßstab 1 : 1 Million haben, ohne notwendige Detail-Untersuchungen zu unterlassen. Dennoch liegt verständlicherweise hierin eine gewisse Gefahr, daß zahlreiche interessante Spezialuntersuchungen die großräumige Gesamtkartierung verzögern. Auch bei der Geländearbeit müssen also die übergeordneten geographischen Zusammenhänge im Vordergrund bleiben. Da auch zeitlich eine Begrenzung für die Geländearbeiten — und damit für das Gesamtprojekt — gefordert werden muß, sollen diese im allgemeinen nicht über zwei längere Forschungsaufenthalte in den betreffenden Kartierungsräumen hinausgehen. Es ist vorgesehen, die Geländearbeiten im Jahre 1969 abzuschließen. Diese Arbeiten sind allgemein von kleineren Gruppen mit Fahrzeugen in Zusammenarbeit durchgeführt worden.

Arbeitsgrundlagen: Nicht überall stehen die topographischen Karten als Kartierungsgrundlagen in befriedigendem Umfang und mit ausreichender Genauigkeit zur Verfügung. Die Arbeitsgruppe „Nordafrika" kann hier jedoch auf hervorragendes Kartenmaterial (bis zum Maßstab 1 : 50000) zurückgreifen. Auch liegen vereinzelte thematische Karten als Grundlage vor, z. T. im vorgesehenen Maßstab 1 : 1 Million (für das Blatt Tunis/Sfax z. B. die vegetationsgeographische Karte von Gaussen, Bevölkerungsverteilung 1956 u. a.). In solchen Fällen gilt es, diese zu überarbeiten oder mit neuen statistischen Unterlagen auf den neuesten Stand zu bringen. — Allgemein werden alle verfügbaren statistischen Unterlagen und Befragungsergebnisse Verwendung finden und nach Geländebeobachtungen entsprechend verarbeitet werden. Keinesfalls handelt es sich bei der Herstellung der thematischen Karten des „Afrika-Kartenwerkes" aber um einfache kartographische Umsetzung der vorhandenen Statistiken! Für alle Arbeitsgruppen wurden die vorhandenen Luftbilder der

Kartierungsgebiete beschafft. Sie dienen sowohl zur Vorbereitung als auch besonders zur Ergänzung in nicht begangenen oder begehbaren Gebieten. Topographische Karten, Luftbilder, Statistik und vor allem die eigenen Geländebeobachtungen bilden erst zusammen die wichtigsten Arbeitsgrundlagen für die thematischen Karten. Die unterschiedliche Wertigkeit dieser Arbeitsgrundlagen und die Verschiedenartigkeit der Begehungsmöglichkeiten werden auch unterschiedliche Kartierungsergebnisse bedingen, was jedoch nicht anders denkbar ist. Auch die natur- und kulturgeographische Differenzierbarkeit der Kartenblätter wird zu Unterschieden führen, wie sie z. B. zwischen einer mediterranen Kulturlandschaft Nordtunesiens und der im tropisch-humiden Tiefland selbstverständlich sind. So werden die thematischen Karten schließlich zwar vergleichbar, aber doch stark von individuellen Zügen beherrscht werden.

Die Koordination: Um jedoch in der Darstellung weitgehende Vergleichbarkeit zu erzielen, werden nicht nur Koordinationen zwischen den vier Arbeitsgruppen, sondern auch zwischen den Bearbeitern der einzelnen Sachgebiete durchgeführt. In einer möglichst weitgehenden Angleichung der zu verwendenden Signaturen und ihrer dargestellten Sachinhalte wird eine wichtige, noch zu bewältigende Aufgabe liegen. Hierfür wurden jeweils für alle Kartierungsgebiete zuständige „Koordinatoren" benannt. Dies wird auch für die kartographische Bearbeitung notwendig, doch steht diese Aufgabe bis zur Vollendung der Kartenentwürfe zurück.

Die Publikation: Zu jeder der vorgesehenen thematischen Karten wird ein Erläuterungsheft erscheinen, das neben dem Text auch Ergänzungskärtchen enthalten wird. Angestrebt wird eine „laufende" Veröffentlichung der fertiggestellten Karten, um diese nicht veralten zu lassen. Daneben sind Sonderveröffentlichungen von speziellen Untersuchungsergebnissen, die sich im Zusammenhang mit den Arbeiten am „Afrika-Kartenwerk" ergeben, möglich, so daß der finanzielle Aufwand der Geländearbeiten auch über das Kartenwerk hinausgehende Ergebnisse erbringt und bereits erbracht hat.

Die Finanzierung: Im Rahmen eines Schwerpunktprogrammes hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft die umfangreichen Vorarbeiten und zahlreichen Geländeaufenthalte in Afrika der — wie erwähnt — bisher über 40 Mitarbeiter in entscheidender Weise finanziert. Der aufrichtige Dank aller Mitarbeiter und nicht zuletzt der Dank der vier Obmänner gebührt daher der Forschungsgemeinschaft, insbesondere Herrn Ministerialrat a. D. E. Gentz, der von Anfang an sein wohlwollendes Interesse an diesen Arbeiten bekundet hat und uns tatkräftig unterstützte.